

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica Analogica 15 luglio 2020

1. Visto che la tensione di uscita deve valere $V_o = 1.5$ V, otteniamo subito la corrente che scorre nel pMOSFET come $I_{SD} = V_o/R_D = 0.5$ mA. Inoltre, non c'è corrente sulla resistenza R_G per cui il gate del transistor si trova a $V_G = 0$; risulta quindi $V_D = V_o = 1.5$ V $> V_G - V_T = 2$ V, per cui il pMOSFET si trova ai limiti della zona di saturazione. Quindi la tensione di source può essere calcolata come:

$$V_S = V_{SG} = |V_T| + \sqrt{2I_{SD}/\beta_{MOS}} = 3$$
 V. (1)

Ora, supponendo in regione normale il bipolare e tenendo conto dell'effetto Early, si può scrivere il seguente set di equazioni:

$$\begin{aligned} V_{CE} &= V_{CC} - V_S = 4 \text{ V} \\ \beta_F &= \beta_{F0} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right) = 54 \\ I_C &= \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} I_E = \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} I_{SD} = 0.491 \text{ mA} \\ V_{BE} &= V_{th} \ln \left[\frac{I_C}{I_S \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right)} \right] = 0.671 \text{ V} \end{aligned}$$

da cui si ottiene

$$V_B = V_S + V_{BE} = 3.671 \text{ V.} \quad (2)$$

Quest'ultimo dato, verifica l'ipotesi fatta perché $V_{BC} < 0$.

2. Il circuito equivalente ai piccoli segnali è mostrato in Fig.1 ed è possibile semplificarlo come in Fig.2, dove $R_{eq} = \frac{r_{be}}{\beta_0 + 1} || r_{ce}$.

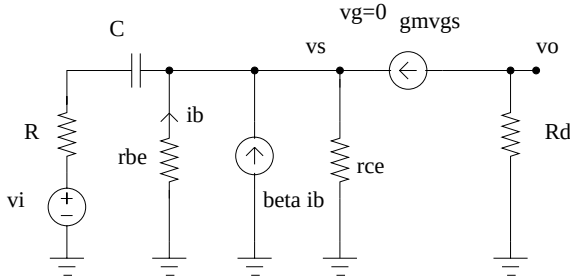


FIGURA 1

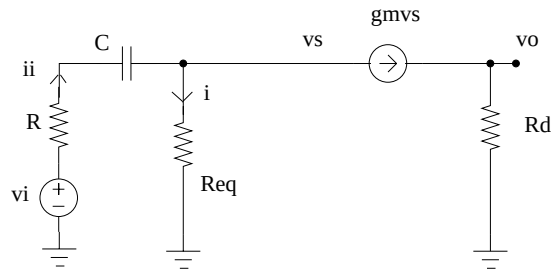


FIGURA 2

I parametri differenziali valgono: $r_{be} = \frac{V_{th}}{I_C} \beta_F = 2750$ Ω , $r_{ce} = \frac{V_A}{I_C} = 102$ k Ω e $g_m = \beta_{MOS}|V_{GS} - V_T| = 1$ mS. Per cui otteniamo che $R_{eq} = 50$ Ω .

3. Per calcolare la matrice ammettenza, utilizziamo il circuito equivalente di Fig. 2. Da definizione:

$$y_{11}(s) = \left. \frac{I_i}{V_i} \right|_{V_o=0} \quad y_{12}(s) = \left. \frac{V_i}{V_o} \right|_{V_i=0} \quad (3)$$

$$y_{21}(s) = \left. \frac{V_o}{V_i} \right|_{V_o=0} \quad y_{22}(s) = \left. \frac{I_o}{V_o} \right|_{V_i=0} \quad (4)$$

Per calcolare y_{11} e y_{21} bisogna cortocircuitare l'uscita e questo trasforma il generatore comandato di corrente in una semplice conduttanza di valore g_m (ai capi della quale cade proprio v_s , la tensione

di pilotaggio). Otteniamo quindi:

$$I_o = -g_m V_s \quad (5)$$

$$I_i = \frac{V_s}{R_{eq}} + g_m V_s \quad (6)$$

$$V_i = \left(R + \frac{1}{sC}\right) I_i + V_s = \left[1 + \left(R + \frac{1}{sC}\right) \left(\frac{1}{R_{eq}} + g_m\right)\right] V_s \quad (7)$$

$$y_{11} = \frac{I_i}{V_i} = \frac{1}{R + \frac{1}{sC} + R_{eq} || g_m} \quad (8)$$

$$y_{21} = \frac{I_o}{V_i} = -\frac{g_m}{1 + \left(R + \frac{1}{sC}\right) \left(\frac{1}{R_{eq}} + g_m\right)} = -\frac{sC g_m}{sC \left(1 + \frac{R}{R_{eq}} + R g_m\right) + \left(\frac{1}{R_{eq}} + g_m\right)} \quad (9)$$

Per calcolare y_{12} e y_{22} bisogna cortocircuitare l'ingresso. Quindi la serie di R e C va in parallelo a R_{eq} . Queste resistenze sono alimentate dal generatore comandato di corrente e quindi abbiamo che $V_s = -(R + sC) || R_{eq} \cdot g_m V_s$. Questa equazione ha come unica soluzione $V_s = 0$, per cui $I_i = 0$. Otteniamo quindi:

$$y_{12} = \frac{I_i}{V_i} = 0 \quad (10)$$

$$y_{22} = \frac{I_o}{V_o} = \frac{1}{R_D} \quad (11)$$

4. Il guadagno di tensione vale:

$$A_V(s) = -\frac{y_{21}}{y_{22}} = \frac{sC R_D g_m}{sC \left(1 + \frac{R}{R_{eq}} + R g_m\right) + \left(\frac{1}{R_{eq}} + g_m\right)} = \frac{R_C g_m R_{eq}}{1 + g_m R_{eq}} \cdot \frac{sC}{1 + sC \left(R + \frac{R_{eq}}{1 + g_m R_{eq}}\right)} \quad (12)$$

La funzione di trasferimento presenta uno zero nell'origine ed un polo a frequenza:

$$f_p = \frac{1}{2\pi C \left(R + \frac{R_{eq}}{1 + g_m R_{eq}}\right)} = 1.63 \text{ kHz} \quad (13)$$

E' quindi una funzione di trasferimento di tipo passa-alto. Inoltre, alle alte frequenze, asintoticamente il guadagno vale:

$$A_V(\infty) = \frac{R_C g_m R_{eq}}{R(1 + g_m R_{eq}) + R_{eq}} = 1.46 \quad (14)$$

Il diagramma di Bode del modulo del guadagno é riportato qui sotto.

